模块化多智能体小说生成系统 - v4.3 开发路线图（人机协同版）

核心策略：先固化“人工审核强制闸门”，再逐步增强自动化能力。系统定位为“人工快速生成辅助”，不是全自动生产器。

📍 阶段一：契约冻结与流程定版（Contract Freeze）

目标：把人机协同主流程和状态契约一次定清楚，避免后续反复返工。

- **任务 1：冻结 `NovelState`**
  补齐并确认关键字段：`agenda_review_status`、`rag_recall_summary`、`rag_evidence`、`approved_chapter_agenda`、`approved_rag_recall_summary`、`rewrite_count`、`max_rewrites`。
- **任务 2：定义路由决策枚举**
  固化 `NeedHumanReview / Rejected / Approved / Abort`，并形成路由规范。
- **任务 3：明确节点可见性边界**
  DraftWriter 仅可读“审核通过后的”细纲与设定摘要，不可直读全局上帝字段。

🎯 **阶段里程碑**：`design.md` 与 `roadmap.md` 完整一致，研发可并行开工。

📍 阶段二：后端最小工作流落地（Backend Graph MVP）

目标：跑通完整流程骨架，先保证“必须人工审核才能生成初稿”。

- **任务 1：实现节点骨架**
  `PlotPlanner -> RagRecall -> HumanAgendaReview -> DraftWriter -> CriticReviewer -> MemoryHarvester`
- **任务 2：实现人工审核阻塞逻辑**
  `agenda_review_status != approved` 时禁止进入 DraftWriter（服务端硬校验）。
- **任务 3：实现错误回路**
  Critic 不通过时回流 DraftWriter；超过 `max_rewrites` 走 `Abort`。

🎯 **阶段里程碑**：`app.invoke()` 能走完单章流程，且在未审核状态下会被明确拦截。

📍 阶段三：RAG 证据链可视化（RAG Evidence First）

目标：让人工审核有依据，不是盲审。

- **任务 1：实现 `rag_recall.py`**
  输出 `rag_recall_summary` 与结构化 `rag_evidence`（source_id/title/snippet/score）。
- **任务 2：召回策略分层**
  优先召回“硬规则与关键宿命点”，其次召回相邻章节上下文。
- **任务 3：可追溯存档**
  每次召回结果与审阅决策绑定存档，支持回放。

🎯 **阶段里程碑**：每章审核页可看到“细纲 + 召回依据 + 来源片段”。

📍 阶段四：前后端最小闭环（HITL UI MVP）

目标：把人工审核从命令行变成可用界面。

- **任务 1：后端 API**
  - `POST /chapters/{id}/plan`：生成细纲候选与 RAG 召回
  - `GET /chapters/{id}/review-task`：获取待审内容
  - `POST /chapters/{id}/review`：提交 `approved/rejected/edited` 与备注
  - `POST /chapters/{id}/draft`：仅审核通过后可调用
- **任务 2：前端审核台** 展示细纲、召回证据、来源片段；支持“通过/驳回/编辑细纲/备注”。
- **任务 3：状态联动** 前端提交后触发后端继续执行图，不允许绕过审核节点。

🎯 **阶段里程碑**：编辑可在页面完成“审细纲 -> 放行 -> 生成初稿”。

📍 阶段五：质检与重写治理（Quality Control）

目标：控制“吃书”和失控重写，提高稳定性。

- **任务 1：结构化 Critic 输出** 增加 `critic_feedback` 模板（违规点、证据、修复建议）。
- **任务 2：重写上限与熔断** 完成 `rewrite_count/max_rewrites`，超过上限进入 `Abort` 并保留报告。
- **任务 3：人工兜底复审** `Abort` 后允许人工编辑细纲再重启流程，避免整章报废。

🎯 **阶段里程碑**：失败可解释、可回放、可人工接管。

📍 阶段六：试运行与迭代优化（Pilot）

目标：用真实创作场景验证效率收益。

- **任务 1：小范围试运行** 选择 1-2 位作者连续试跑 10-20 章。
- **任务 2：核心指标监控**
  - 审核通过率
  - 平均每章用时
  - 驳回原因分布
  - RAG 命中有效率
- **任务 3：策略迭代** 根据指标调整召回、提示词、审核 UI 和质检阈值。

🎯 **阶段里程碑**：证明“人工写作提速 + 设定一致性提升”。

📍 阶段七：工程化与协作扩展（Production Readiness）

目标：支持多人协作、长周期连载和可运营维护。

- **任务 1：权限与审计** 角色权限（作者/编辑/审校）与全链路操作日志。
- **任务 2：可靠性增强** 队列化任务执行、失败重试、监控告警、异常恢复。
- **任务 3：版本管理** 章节版本对比、审阅历史、状态快照、可回滚。

🎯 **阶段里程碑**：可支持小团队稳定协作，长期运行可维护。

总验收标准（v4.3）

- 系统始终以“人工快速辅助”为定位，不出现绕过人工审核的自动直写路径。
- 每章 Draft 生成前必须完成“细纲 + RAG 设定”人工检视。
- 前后端闭环可用，后端具备硬性流程校验，前端具备可操作审核台。
- 流程失败可解释、可回放、可人工接管。